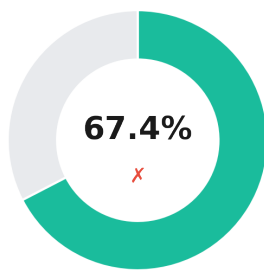


|              |             |             |                     |
|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| Candidato    | M. Gallegos | ID Empleado | EMP-2247            |
| Departamento | Producción  | Puesto      | Técnico de Procesos |
| Fecha        | 01/06/2026  | Experiencia | 6 años en moldeo    |

## 1. Resultado General



| Puntaje obtenido | Puntaje máximo | Mínimo aprobatorio | Resultado     |
|------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 46.5             | 69.0           | 75%                | NO APROBADO X |

M. Gallegos no alcanzó el puntaje mínimo requerido (75%), obteniendo 67.4% (7.6pp por debajo del umbral). Se requiere un plan de capacitación estructurado antes de una re-evaluación. Áreas de fortaleza identificadas: Proceso de Inyección, Máquina e Inyectora. Áreas que requieren atención: Eficiencia y Lean, Desperdicios (Muda), Seguridad Industrial, Materiales Plásticos.

## 2. Análisis por Área de Conocimiento

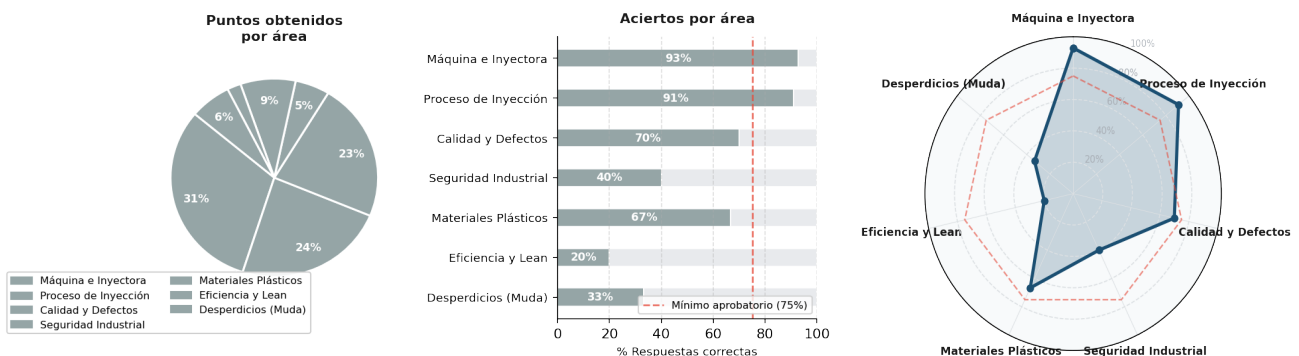


Figura 1. Distribución de puntos y porcentaje de aciertos por área. La línea roja discontinua indica el umbral de aprobación (75%).

| Área                 | Correctas | Total | % Acierto | Pts. Obtenidos | Pts. Máximos | Estado    |
|----------------------|-----------|-------|-----------|----------------|--------------|-----------|
| Eficiencia y Lean    | 1         | 5     | 20.0%     | 1.0            | 5.0          | CRÍTICO   |
| Desperdicios (Muda)  | 2         | 6     | 33.3%     | 3.0            | 9.0          | CRÍTICO   |
| Seguridad Industrial | 2         | 5     | 40.0%     | 2.5            | 6.0          | CRÍTICO   |
| Materiales Plásticos | 4         | 6     | 66.7%     | 4.0            | 6.5          | DÉBIL     |
| Calidad y Defectos   | 7         | 10    | 70.0%     | 10.5           | 15.0         | ACEPTABLE |
| Proceso de Inyección | 10        | 11    | 90.9%     | 11.0           | 12.0         | FORTALEZA |
| Máquina e Inyectora  | 13        | 14    | 92.9%     | 14.5           | 15.5         | FORTALEZA |

### 3. Diagnóstico Detallado por Área

#### 3.1 Desempeño Teórico vs Práctico

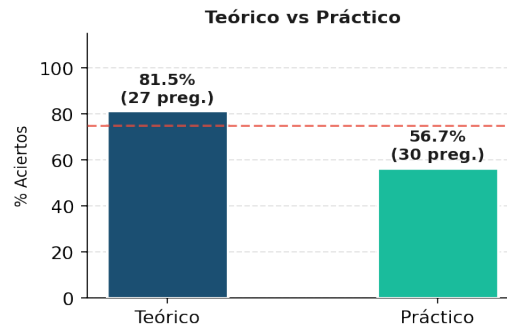


Figura 2. Porcentaje de aciertos separado por tipo de pregunta.

#### 3.2 Diagnóstico por Área

|                                                                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Eficiencia y Lean</b> [CRÍTICO]                                                                              | 20.0% (1/5)   |
| Brecha crítica de conocimiento. 1/5 correctas. Riesgo operativo / de calidad. Prioridad alta de intervención.   |               |
| <b>Desperdicios (Muda)</b> [CRÍTICO]                                                                            | 33.3% (2/6)   |
| Brecha crítica de conocimiento. 2/6 correctas. Riesgo operativo / de calidad. Prioridad alta de intervención.   |               |
| <b>Seguridad Industrial</b> [CRÍTICO]                                                                           | 40.0% (2/5)   |
| Brecha crítica de conocimiento. 2/5 correctas. Riesgo operativo / de calidad. Prioridad alta de intervención.   |               |
| <b>Materiales Plásticos</b> [DÉBIL]                                                                             | 66.7% (4/6)   |
| Desempeño por debajo del estándar. 4/6 correctas. Requiere capacitación estructurada.                           |               |
| <b>Calidad y Defectos</b> [ACEPTABLE]                                                                           | 70.0% (7/10)  |
| Desempeño aceptable con áreas de mejora puntuales. 7/10 correctas. Refuerzo en conceptos prácticos recomendado. |               |
| <b>Proceso de Inyección</b> [FORTALEZA]                                                                         | 90.9% (10/11) |
| Dominio sólido. 10/11 respuestas correctas. Puede ser referente para pares.                                     |               |
| <b>Máquina e Inyectora</b> [FORTALEZA]                                                                          | 92.9% (13/14) |
| Dominio sólido. 13/14 respuestas correctas. Puede ser referente para pares.                                     |               |

## 4. Revisión de Preguntas Incorrectas

---

Las siguientes preguntas fueron respondidas incorrectamente. Revisarlas es clave para fortalecer el conocimiento en piso.

### Seguridad Industrial

**P1. Ante un ruido anormal severo o riesgo inminente de aplastamiento, ¿qué acción inmediata debes tomar?**

- ✓ **Presionar el botón de paro de emergencia**
- ✗ **Apagar manualmente el calentamiento del barril**
- Reducir gradualmente la velocidad de la máquina
- Buscar inmediatamente al supervisor de turno
- *El paro de emergencia corta la energía motriz inmediatamente; cualquier otra acción es demasiado lenta.*

**P2. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento LOTO (Candado y Etiqueta) antes de intervenir una máquina?**

- ✗ **Identificar y separar los defectos de calidad**
- ✓ **Asegurar el bloqueo de todas las energías peligrosas**
- Registrar los tiempos de producción del operador
- Limpiar y ordenar el área de trabajo según las 5S
- *LOTO está diseñado específicamente para prevenir la activación accidental de energía (eléctrica, hidráulica, etc.).*

**P3. ¿Cuál es la característica visual estándar de un botón de Paro de Emergencia?**

- Botón verde pequeño oculto bajo el panel
- ✓ **Botón rojo en forma de hongo sobre fondo amarillo**
- ✗ **Palanca azul ubicada al costado de la máquina**
- Interruptor negro de llave con bloqueo
- *Por normativa internacional, el paro de emergencia debe ser rojo, prominente y sobre fondo amarillo para fácil detección.*

### Calidad y Defectos

**P4. ¿Qué defecto visual se genera cuando dos frentes de flujo de plástico se encuentran y no se fusionan perfectamente?**

- ✗ **Ráfagas de humedad (Splay)**
- ✓ **Línea de unión o soldadura (Weld line)**
- Delaminación estructural de capas
- Piel de naranja superficial
- *La línea de unión es la cicatriz visible donde convergen los flujos, comúnmente alrededor de agujeros.*

**P5. La 'delaminación' es un defecto donde la superficie de la pieza se descascara. ¿Qué lo provoca?**

- ✓ **Contaminación por mezcla de materiales incompatibles**
- Velocidad de inyección excesivamente alta
- Temperatura del molde demasiado caliente
- ✗ **Presión de sostenimiento insuficiente**
- *Si dos plásticos no son químicamente compatibles (ej. PP con ABS), no se funden y se separan en capas.*

**P6. ¿Cuál es el propósito de una 'Ayuda Visual' en la estación de trabajo?**

- ✗ **Decorar la estación para mejorar el ambiente**
- ✓ **Proveer un estándar de comparación para la inspección**
- Registrar la asistencia del personal operativo

- Sustituir la iluminación deficiente de la planta
- *Permite al operador comparar la pieza real contra fotos de defectos/aceptables para tomar decisiones.*

## Materiales Plásticos

**P7. ¿Cuál es la diferencia visual principal entre el material virgen y el material molido (regrind)?**

- El material virgen es siempre más oscuro que el molido
- ✓ **El molido es irregular y polvoriento; el virgen es uniforme**
- No existe diferencia visual, solo cambia la estructura química
- ✗ **El material molido siempre es transparente y limpio**
- *El material virgen viene cortado de fábrica uniformemente; el molido proviene de una trituradora, resultando en geometría irregular.*

**P8. En el contexto de producción, ¿a qué se refiere el término 'molienda' o 'regrind'?**

- Aditivo químico líquido para mejorar el flujo
- ✓ **Material procesado, recuperado y triturado para reutilización**
- ✗ **Resina virgen contaminada con polvo ambiental**
- Purga solidificada que se tira directamente a la basura
- *Es el aprovechamiento de coladas y piezas rechazadas (si la calidad lo permite) trituradas en molino.*

## Proceso de Inyección

**P9. ¿Qué representa el 'cojín' (cushion) remanente al final de la fase de inyección?**

- ✗ **El espacio de seguridad para evitar el choque de placas del molde**
- ✓ **El material sobrante delante del husillo para transferir presión**
- La cantidad de plástico que se pierde por la boquilla
- El recorrido total de apertura de la platina móvil
- *Sin cojín, el tornillo toca fondo y no se puede aplicar presión de sostenimiento (hold) a la pieza.*

## Máquina e Inyectora

**P10. Los canales de venteo (vents) maquinados en el molde tienen la función crítica de:**

- Facilitar la entrada de lubricante a la cavidad
- ✓ **Evacuar el aire desplazado por el plástico entrante**
- Mejorar el acabado superficial mediante pulido
- ✗ **Permitir la inspección visual del proceso**
- *El plástico no puede ocupar el lugar del aire si este no sale; si no hay venteo, el aire se quema.*

## Eficiencia y Lean

**P11. La metodología SMED se aplica en el área de inyección para:**

- ✗ **Reducir el consumo eléctrico de los motores**
- ✓ **Reducir el tiempo de cambio de molde (Set-up)**
- Aumentar la presión máxima de inyección
- Mejorar la mezcla de color en el husillo
- *SMED (Single Minute Exchange of Die) busca cambios rápidos para aumentar la disponibilidad.*

**P12. ¿Qué se entiende comúnmente por 'Tiempo Muerto' (Downtime) en producción?**

- El tiempo en que la máquina está apagada por ser fin de semana
- ✗ **El tiempo programado para mantenimiento preventivo**

✓ **El periodo en que la máquina debería producir pero está detenida**

■ El tiempo de enfriamiento dentro del ciclo

■ *El tiempo muerto es improductivo y reduce la disponibilidad del equipo para manufacturar.*

**P13. ¿Cuál es la diferencia básica entre un ciclo 'Automático' y uno 'Semi-automático'?**

✗ **En automático el operador abre la puerta; en semi-automático no**

✓ **En automático la máquina reinicia sola; en semi hay intervención**

■ El automático es siempre más lento que el semi-automático

■ No hay diferencia, son términos técnicos intercambiables

■ *El ciclo automático permite producción continua sin intervención; el semi-automático requiere que el operador valide cada pieza y reinicie.*

**P14. ¿Por qué es importante que el operador registre la cantidad de Scrap (desperdicio) generado?**

■ Para culpar directamente al departamento de mantenimiento

✗ **Para descontarlo del salario semanal del operador**

✓ **Para tener un inventario real y detectar problemas de calidad**

■ Para llenar las hojas de reporte que nadie lee

■ *Sin un conteo de scrap, el inventario de resina no cuadrará y los problemas de calidad pasarán desapercibidos.*

## Desperdicios (Muda)

**P15. ¿Cuál es la secuencia correcta de las 5S traducidas al español?**

✓ **Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar, Disciplina**

■ Controlar, Organizar, Limpiar, Entrenar, Documentar

■ Coordinar, Ordenar, Lavar, Sistematizar, Dirigir

✗ **Clasificar, Operar, Limpiar, Evaluar, Desarrollar**

■ *Corresponden a Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.*

**P16. ¿Cuál es el procedimiento correcto para 'purgar' al cambiar de un color oscuro a uno claro?**

✓ **Subir temperatura y usar material natural o compuesto de purga**

■ Bajar temperatura inmediatamente y aumentar velocidad de inyección

■ Abrir el molde y limpiar con trapo manual

✗ **Mezclar el color claro sobre el oscuro directamente**

■ *Se requiere limpiar mecánicamente y químicamente los residuos oscuros, usualmente con material virgen o purging compound.*

**P17. ¿Cómo impacta directamente el orden y limpieza (5S) en la calidad de la pieza?**

✓ **Reduce la contaminación cruzada (puntos negros/rafagas)**

■ Aumenta automáticamente la velocidad de la máquina

✗ **Elimina la necesidad de mantenimiento preventivo**

■ Permite usar materiales de menor calidad

■ *El polvo y gránulos sucios en el entorno son la causa #1 de contaminación en la pieza.*

**P18. Si una pieza recién inyectada cae al piso sucio, ¿cuál es la disposición correcta?**

■ Limpiarla con aire comprimido y empacarla

✓ **Marcarla como Scrap por contaminación potencial**

■ Triturarla inmediatamente junto con las coladas limpias

✗ **Lavarla con agua y jabón en el baño**

■ *En industrias estrictas (automotriz/médica/alimenticia), el contacto con el suelo es contaminación automática.*

## 5. Plan de Acción y Recomendaciones

### 5.1 Plan de Capacitación Priorizado

|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CRÍTICO</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Área: Eficiencia y Lean</b>    | Duración estimada: <b>2 semanas</b> |
| <div><div>1</div><div>Revisión teórica con material de apoyo.</div><div>.</div><div>2</div><div>Práctica supervisada.</div><div>.</div><div>3</div><div>Evaluación de comprensión.</div><div>.</div></div> |                                   |                                     |
| <b>KPI de éxito:</b> Superar 75% en re-evaluación del área.                                                                                                                                                |                                   |                                     |
| <b>CRÍTICO</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Área: Desperdicios (Muda)</b>  | Duración estimada: <b>2 semanas</b> |
| <div><div>1</div><div>Revisión teórica con material de apoyo.</div><div>.</div><div>2</div><div>Práctica supervisada.</div><div>.</div><div>3</div><div>Evaluación de comprensión.</div><div>.</div></div> |                                   |                                     |
| <b>KPI de éxito:</b> Superar 75% en re-evaluación del área.                                                                                                                                                |                                   |                                     |
| <b>CRÍTICO</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Área: Seguridad Industrial</b> | Duración estimada: <b>2 semanas</b> |
| <div><div>1</div><div>Revisión teórica con material de apoyo.</div><div>.</div><div>2</div><div>Práctica supervisada.</div><div>.</div><div>3</div><div>Evaluación de comprensión.</div><div>.</div></div> |                                   |                                     |
| <b>KPI de éxito:</b> Superar 75% en re-evaluación del área.                                                                                                                                                |                                   |                                     |
| <b>MEJORA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Área: Materiales Plásticos</b> | Duración estimada: <b>1 semana</b>  |
| <div><div>1</div><div>Revisión teórica con material de apoyo.</div><div>.</div><div>2</div><div>Práctica supervisada.</div><div>.</div><div>3</div><div>Evaluación de comprensión.</div><div>.</div></div> |                                   |                                     |
| <b>KPI de éxito:</b> Superar 75% en re-evaluación del área.                                                                                                                                                |                                   |                                     |

## 5.2 Recomendaciones Generales

|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Implementar plan de capacitación de 4 semanas con acompañamiento técnico.         |
| 2 | Asignar tutor / shadowing con técnico o ingeniero senior.                         |
| 3 | Revisar y reforzar procedimientos estándar de operación (SOPs) en áreas críticas. |
| 4 | Programar re-evaluación al concluir el plan de capacitación.                      |
| 5 | Documentar el plan y dar seguimiento semanal con supervisor directo.              |

---

Reporte generado por **CAROL Assessment System**  
Fecha de emisión: 01/06/2026 10:34 | Nivel: Básico | Confidencial

Firma del Evaluador

---

Nombre y cargo